

大题解题方法——练习题解析

第 1 题

答案：A

解析：这题考的是范式递进关系的应用。已知 R 满足 3NF，由范式递进关系 ($BCNF \subset 3NF \subset 2NF \subset 1NF$ ，越严格范围越小) 可知，满足 3NF 一定满足 2NF 和 1NF。

A 选项“一定满足 2NF”——【正确】。B 选项“一定不满足 2NF”——【错误】，3NF 比 2NF 更严格，满足 3NF 一定满足 2NF。C 选项“一定满足 BCNF”——【错误】，题干明确说“不满足 BCNF”。D 选项“一定不满足 1NF”——【错误】，3NF 一定满足 1NF。

金句：范式递进是“向上兼容”——高范式一定满足低范式，反之不成立。

第 2 题

答案：C

解析：这题考的是关系代数运算的标志词对应。题干出现“全部”二字时，对应除运算 ($\div$)。除运算的特性正是“满足某属性全部值的其他属性”。

A 选项选择运算对应“行选择”（条件筛选）。B 选项投影运算对应“列选择”。D 选项差运算对应“排除/否定”（“没有...低于...”）。

金句：“全部”用除，“否定”用差——这是关系代数最经典的两个标志词对应。

第 3 题

答案：C

解析：这题考的是 L/R/LR 类划分。 $U=\{A,B,C,D,E\}$ ， $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow A\}$ ，将每个属性按出现位置分类：

- A：左侧 ($A \rightarrow B$) 和右侧 ($E \rightarrow A$) 都出现 $\rightarrow$ LR 类
- B：左侧 ($BC \rightarrow D$) 出现，右侧 ($A \rightarrow B$) 出现 $\rightarrow$ LR 类
- C：左侧 ($BC \rightarrow D$) 出现，从未在右侧出现 $\rightarrow$ L 类
- D：左侧 ($D \rightarrow E$) 和右侧 ($BC \rightarrow D$) 都出现 $\rightarrow$ LR 类
- E：左侧 ($E \rightarrow A$) 和右侧 ($D \rightarrow E$) 都出现 $\rightarrow$ LR 类

只有 C 是 L 类，必在候选码中。A 选项错在 A 是 LR 类。B 选项错在 B 是 LR 类。D 选项错在 A、B 不是 L 类。

金句：L 类只看“只在左侧出现”——C 从未在右侧出现，所以是唯一的 L 类。

第 4 题

答案：A

解析：这题考的是 2PL 与三级封锁协议的关系。三级封锁协议是 2PL 的特例——三级封锁协议要求“写前加写锁、读前加读锁、事务结束释放所有锁”，这天然满足 2PL 的“所有加锁在所有释放之前”。三级

封锁协议强制"读写前立即加锁、事务结束才释放",比 2PL 更严格,所以三级封锁协议是 2PL 的加强版。

A 选项"三级封锁协议是 2PL 的特例,三级封锁协议更严格"——【正确】。B 选项"2PL 是三级封锁协议的特例"——说反了,【错误】。C 选项"等价关系,两者一样严格"——【错误】,三级封锁是 2PL 的子集,不等价。D 选项"三级封锁是 2PL 的推广"——也反了,【错误】。

金句:三级封锁协议是 2PL 的"加强版"——2PL 更灵活,三级更严格。

第 5 题

答案:C

解析:这题考的是 E-R 图转关系模型中 m:n 联系的转换规则。题干给出了具体场景——学生和课程之间存在 m:n 选课联系。m:n 联系无法通过"加入外码"的方式在任意一方表达,必须将联系独立成关系,码为双方主码的组合。

A 选项错在把课程号加入学生表,这是 1:1 或 1:n 的规则。B 选项错在把学号加入课程表,也是 1:1 或 1:n 的规则。D 选项错在码不是成绩,而是(学号,课程号)的组合。

金句:1:1 任选,1:n 靠多,m:n 独立成关系——三种联系三种规则。

第 6 题

答案:B

解析:这题考的是封锁相容矩阵。X 锁(写锁)与 S 锁(读锁)互斥——X 锁加锁后,其他事务既不能加 X 锁也不能加 S 锁。T1 已对数据 A 加了 X 锁,T2 想加 S 锁,只能阻塞等待 T1 释放锁。

A 选项错在 X 锁与 S 锁不兼容。C 选项错在不会报错终止(数据库会阻塞等待)。D 选项"拒绝加锁"表述不准确——数据库不会直接拒绝,而是让 T2 进入等待队列。

金句:X 锁排他——加了 X 锁,别人啥锁都加不了。

第 7 题

答案:C

解析:这题考的是活锁与死锁的区分。活锁是事务无限等待同一资源(总是被优先级更高的事务抢占),死锁是事务互相等待对方持有的锁。

A 选项错在"互相等待"是死锁的特征。B 选项错在"无限等待同一资源"是活锁的特征——B 把死锁的定义说成了活锁。C 选项正确——活锁就是事务无限等待同一资源。D 选项"死锁是事务间形成循环等待链"——【错误】,循环等待链是死锁的必要条件之一(还有互斥、保持并等待、不可剥夺),但这不是完整的死锁定义。

金句:活锁是"被插队"(无限等同一资源),死锁是"互相卡住"(互相等对方释放)。

第 8 题(综合题 1)

答案:

(1) L 类:D;R 类:无;LR 类:A、B、C、E

(2) 候选码:AD、BD、CD、DE

(3) 1NF【正确】 2NF【正确】 3NF【正确】 BCNF【错误】(A→B 左侧 A 不含码)



(4) 分解： $R_1(AB)$ ， $R_2(ACDE) \rightarrow R_2$ 中 $E \rightarrow A$ 左侧 E 不含码 $\rightarrow$ 分解 $R_{21}(EA)$ ， $R_{22}(CDE) \rightarrow$ 全部满足 B CNF

解析：这题考的是完整的候选码 $\rightarrow$ 范式 $\rightarrow$ BCNF 分解流程。

(1) L/R/LR 类划分：

- $A : A \rightarrow B$ 左侧， $E \rightarrow A$ 右侧 $\rightarrow$ LR
- $B : A \rightarrow B$ 右侧， $B \rightarrow C$ 左侧 $\rightarrow$ LR
- $C : B \rightarrow C$ 右侧， $CD \rightarrow E$ 左侧 $\rightarrow$ LR
- $D : CD \rightarrow E$ 左侧 $\rightarrow$ L (只在左侧出现)
- $E : CD \rightarrow E$ 右侧， $E \rightarrow A$ 左侧 $\rightarrow$ LR

(2) 候选码： D 必在码中，逐个试 LR 类组合：

- $AD^+ = ABCDE$ 【正确】 $\rightarrow AD$ 是候选码
- $BD^+ = ABCDE$ 【正确】 $\rightarrow BD$ 是候选码
- $CD^+ = ABCDE$ 【正确】 $\rightarrow CD$ 是候选码
- $DE^+ = ABCDE$ 【正确】 $\rightarrow DE$ 是候选码

(3) 范式判断：所有属性都是主属性（都在某个候选码中），所以 2NF 和 3NF 自动满足。但 BCNF 需要检查所有依赖左侧是否含码： $A \rightarrow B$ 左侧 A 不含任何候选码 $\rightarrow$ BCNF 【错误】。最高为 3NF。

(4) BCNF 分解：

- 选 $A \rightarrow B$ 违反 BCNF $\rightarrow R_1(AB)$ ， $R_2(ACDE)$
- $R_1(AB)$ 满足 BCNF 【正确】
- $R_2(ACDE)$ 中 $E \rightarrow A$ 违反 BCNF $\rightarrow R_{21}(EA)$ ， $R_{22}(CDE)$
- 两者都满足 BCNF 【正确】

金句：所有属性都是主属性时，2NF 和 3NF 白送——但 BCNF 还得老老实实查每个依赖左侧。

第 9 题（综合题 2）

答案：

- (1) $F_{min} = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E\}$
- (2) $R_1(AB)$ 和 $R_2(ACDE)$ 具有无损连接性
- (3) 不保持函数依赖（ $B \rightarrow D$ 无法在任一关系中检查）
- (4) 加 $R_3(BD)$ 修正
- (5) $R_1(AC)$ 和 $R_2(ABDE)$ 具有无损连接性

解析：这题考的是最小依赖集 + 无损连接 + 保持依赖的综合应用。

(1) 最小函数依赖集：

- Step 1 拆分右侧： $A \rightarrow BC$ 拆为 $A \rightarrow B$ 和 $A \rightarrow C \rightarrow F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E, AC \rightarrow D\}$
- Step 2 去除自身求闭包： $AC \rightarrow D$ 中 $(AC)^+ = ACBD$ （通过 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow D$ ），包含 $D \rightarrow$ 删除 $AC \rightarrow D$
- Step 3 左侧最小化：所有 FD 左侧都已是最小
- $F_{min} = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E\}$

(2) 无损连接判断（表格法）：

- 初始表格： $R_1(AB)$ 有 A、B； $R_2(ACDE)$ 有 A、C、D、E
- $A \rightarrow B$ ：A 列两行都是 a_1 ，将 R_2 的 B 列 b_{22} 改为 a_2
- 此时 R_2 行全为 a $\rightarrow$ 无损连接 【正确】

(3) 保持依赖检查：

- $A \rightarrow B$ ： R_1 中有 A 和 B 【正确】
- $A \rightarrow C$ ： R_2 中有 A 和 C 【正确】
- $B \rightarrow D$ ： R_1 中有 B 无 D， R_2 中有 D 无 B $\rightarrow$ 【错误】
- $C \rightarrow E$ ： R_2 中有 C 和 E 【正确】
- $B \rightarrow D$ 不保持

(4) 修正：加 $R_3(BD)$ ，使 $B \rightarrow D$ 可在 R_3 中检查。



(5) 陷阱分析：若 R_1 改为(AC)， R_2 改为(ABDE)：

- 初始表格：列全集 {A,B,C,D,E}
- $R_1(AC)$ ：A 列 a_1 ，C 列 a_3 ，其余 b_{1j}
- $R_2(ABDE)$ ：A 列 a_1 ，B 列 a_2 ，D 列 a_4 ，E 列 a_5 ，C 列 b_{23}
- $A \rightarrow B$ ：A 列两行都是 a_1 ，将 R_1 的 B 列 b_{12} 改为 a_2
- $A \rightarrow C$ ：A 列两行都是 a_1 ，将 R_2 的 C 列 b_{23} 改为 a_3
- $B \rightarrow D$ ：B 列两行都是 a_2 ，将 R_1 的 D 列 b_{14} 改为 a_4
- $C \rightarrow E$ ：C 列两行都是 a_3 ，将 R_1 的 E 列 b_{15} 改为 a_5
- 最终 R_1 行全为 $a \rightarrow$ 具有无损连接性
- 用 Chase 定理验证： $R_1 \cap R_2 = \{A\}$ ， $A^+ = ABCDE$ 包含全部属性 $\rightarrow$ 确认无损

金句：表格法中列是属性全集，不是分解关系的子集——即使 R_1 只有 AC 两属性，表格中仍有 B/D/E 列。

金句：无损连接和保持依赖是模式分解的两个目标——有时不能同时完美实现，BCNF 分解可能丢依赖，3NF 分解可以两者兼顾。

第 10 题（综合题 3）

答案：

- (1) 候选码：AC
- (2) 分解： $R_1(AB)$ ， $R_2(CD)$ ， $R_3(CDE)$ ， $R_4(AC)$
- (3) R_1 【正确】 R_2 【正确】 R_3 【正确】 R_4 【正确】
- (4) 主属性：A、C；非主属性：B、D、E

解析：这题考的是分解为 3NF 的完整流程。

(1) 候选码： $F_{min} = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D, CD \rightarrow E\}$

- L 类：A、C（只在左侧出现）
- $AC^+ = ABCDE$ 【正确】 $\rightarrow$ 候选码 AC

(2) 分解为 3NF：

- Step 1：Fmin 已是最小
- Step 2：Fmin 中所有属性都出现了，无未出现属性
- Step 3：同左部合并 $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow R_1(AB)$ ； $C \rightarrow D \rightarrow R_2(CD)$ ； $CD \rightarrow E \rightarrow R_3(CDE)$
- Step 4：候选码 AC 未出现 $\rightarrow R_4(AC)$
- 最终： $R_1(AB)$ ， $R_2(CD)$ ， $R_3(CDE)$ ， $R_4(AC)$

(3) 验证 3NF：

- $R_1(AB)$ ： $F = \{A \rightarrow B\}$ ，候选码 A，非主属性 B $\rightarrow$ 3NF【正确】
- $R_2(CD)$ ： $F = \{C \rightarrow D\}$ ，候选码 C，非主属性 D $\rightarrow$ 3NF【正确】
- $R_3(CDE)$ ： $F = \{CD \rightarrow E\}$ ，候选码 CD，非主属性 E $\rightarrow$ 3NF【正确】
- $R_4(AC)$ ：无 FD，候选码 AC，无非主属性 $\rightarrow$ 3NF【正确】

金句：3NF 分解的套路是“Fmin 拆无合同，候选码单飞”——先分组再补候选码。

第 11 题（综合题 4）

答案：

- (1) π 姓名 (S 连接 (π 学号, 课程号 (SC) $\div$ π 课程号 (C)))
- (2) π 姓名 (σ 性别='男' (S) 连接 π 学号 (σ 成绩 < 60 (SC)))
- (3) π 姓名 (S 连接 (σ 选课数 ≥ 3 (学号 G COUNT(课程号) $\rightarrow$ 选课数 (SC))))

解析：这题考的是关系代数的三个经典模板。

(1) “选了全部课程的学生姓名”——“全部”标志 $\rightarrow$ 除运算：



- 先找选了全部课程的学生学号： π 学号,课程号 (SC) $\div$ π 课程号 (C)
 - 再连接 S 表得到姓名： π 姓名 (S 连接 结果)
 - 完整表达式： π 姓名 (S 连接 (π 学号,课程号 (SC) $\div$ π 课程号 (C)))
- (2) "至少有一门课程不及格的男生姓名"——"至少有一门"是存在性条件，用连接+选择即可：
- 先找不及格的学生学号： π 学号 (σ 成绩<60 (SC))
 - 再找男生： σ 性别='男' (S)
 - 连接得到男生中不及格的姓名： π 姓名 (σ 性别='男' (S) 连接 π 学号 (σ 成绩<60 (SC)))
- (3) "选了至少 3 门课程的学生姓名"——存在量词 + 计数，用聚集运算：
- 先按学号分组统计选课数：学号 G COUNT(课程号) $\rightarrow$ 选课数 (SC)
 - 筛选选课数 ≥ 3 的学号： σ 选课数 ≥ 3 (结果)
 - 再连接 S 表得到姓名： π 姓名 (S 连接 结果)
- 金句："全部"用除，"至少有一个"用连接+选择，"至少 N 个"用分组+计数——关系代数的关键是识别量词对应的运算。

第 12 题（综合题 5）

答案：

- (1) E-R 图：班级(班级编号,班级名称) 1:n 学生(学号,姓名,性别) m:n 课程(课程号,课程名,学分) + 选课联系(成绩)
- (2) 班级(班级编号,班级名称)；学生(学号,姓名,性别,班级编号)；课程(课程号,课程名,学分)；选课(学号,课程号,成绩)
- (3) m:n 联系中，一个学生对应多门课程、一门课程对应多个学生，只有双方主码组合才能唯一标识一条选课记录

解析：这题考的是 E-R 图设计 + 转关系模型的完整流程。

- (1) E-R 图（文字描述）：
- 实体：班级（班级编号,班级名称）、学生（学号,姓名,性别）、课程（课程号,课程名,学分）
 - 联系：班级-学生（1:n，一个班级有多个学生）、学生-课程（m:n，通过"选课"联系，有属性"成绩"）
- (2) 转关系模型：
- 班级(班级编号,班级名称) — 主码：班级编号
 - 学生(学号,姓名,性别,班级编号) — 主码：学号，外码：班级编号（引用班级）
 - 1:n 规则：1 方（班级）的主码加入 n 方（学生）作为外码
 - 课程(课程号,课程名,学分) — 主码：课程号
 - 选课(学号,课程号,成绩) — 主码：(学号,课程号)，外码：学号（引用学生）、课程号（引用课程）
 - m:n 规则：联系独立成关系，码为双方主码组合
- (3) m:n 的码为什么是组合：
- 一个学生可以选多门课 $\rightarrow$ 学号不能唯一标识一条选课记录
 - 一门课可以被多个学生选 $\rightarrow$ 课程号不能唯一标识一条选课记录
 - 只有学号+课程号组合才能唯一标识"某个学生选了某门课"这一事实
- 金句：1:n 把 1 方的主码放到 n 方，m:n 独立成关系——关键看"能不能在任意一方加外码"。

答案速查

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	A	C	C	A	C	B	C



二、综合应用题

第1题：(1) L类：D；LR类：A、B、C、E (2) AD、BD、CD、DE (3) 1NF【正确】2NF【正确】3NF【正确】BCNF【错误】 (4) $R_1(AB)$ 、 $R_{21}(EA)$ 、 $R_{22}(CDE)$

第2题：(1) $F_{min}=\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E\}$ (2) 无损 (3) 不保持 ($B \rightarrow D$) (4) 加 $R_3(BD)$ (5) $R_1(AC)+R_2(ABDE)$ 无损

第3题：(1) AC (2) $R_1(AB)$ 、 $R_2(CD)$ 、 $R_3(CDE)$ 、 $R_4(AC)$ (3) 全部满足 (4) 主属性 A、C；非主属性 B、D、E

第4题：(1) π 姓名 (S 连接 (π 学号, 课程号 (SC) $\div$ π 课程号 (C))) (2) π 姓名 (σ 性别='男' (S) 连接 π 学号 (σ 成绩<60 (SC))) (3) π 姓名 (S 连接 (σ 选课数 ≥ 3 (学号 G COUNT(课程号) $\rightarrow$ 选课数 (SC))))

第5题：(1) 班级 1:n 学生 m:n 课程 (2) 班级(班级编号, 班级名称)、学生(学号, 姓名, 性别, 班级编号)、课程(课程号, 课程名, 学分)、选课(学号, 课程号, 成绩) (3) 双方主码组合才能唯一标识

易错点汇总

1. 范式递进方向：BCNF $\subset$ 3NF $\subset$ 2NF $\subset$ 1NF (越严格范围越小)。高范式一定满足低范式，反之不成立。

2. 候选码 L/R/LR 类划分：L 类只在左侧出现，必在码中；R 类只在右侧出现，绝不在码中；LR 类左右都出现，待定逐个试。

3. 2NF vs BCNF 范围区别：2NF 只看非主属性的左侧是否含码，BCNF 看所有依赖的左侧是否含码。

4. 关系代数标志词："全部"用除 ($\div$)，"否定/没有"用差 ($-$)，"至少一个"用连接+选择 (连接+ σ)，"至少 N 个"用分组+计数 (G)。

5. E-R 转关系模型三规则：1:1 任选一方加外码，1:n 把 1 方主码加入 n 方，m:n 独立成关系 (码为双方主码组合)。

